Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas

Área de ubicación para el desarrollo del trabajo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Línea de investigación

Desarrollo de aplicaciones

Título del proyecto de Trabajo Terminal

Virtualización de escenario de Museo Playmohistoria

Presenta(n):

Javier Alejandro Martínez Torres
Fernando Antonio García Ruíz

Director:

Uriel Alejandro Villegas Cuevas

Asesores:

Efraín Arredondo Morales

Zacatecas, Zacatecas a 08 de Septiembre de 2026

Índices

Índice de tablas

1. Descripción del proyecto..... 1
2. Objetivo general del proyecto..... 1
3. Objetivos particulares del proyecto. 1
4. Marco metodológico. 2
5. Cronograma de actividades..... 13

Bibliografía. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Firmas. 16

Autorización. 16

Índice de figuras

Tabla 1: Matriz de descarte..... 10
Tabla 2: Diagrama de Gannt..... 13

Índice de gráficas

1. Descripción del proyecto.

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación de Realidad Virtual (VR) inmersiva para la exhibición del Zoológico en el museo Playmohistoria en Zacatecas. El propósito de esta es transformar la experiencia tradicional de observación estática en una inmersión dinámica, de manera que sea más sencillo apreciar la riqueza detallista de los dioramas físicos. Esto se logrará mediante un flujo de trabajo que integra fotogrametría de alta precisión a través de la herramienta RealityScan y la optimización de activos 3D en Blender, rompiendo así la barrera de observación impuesta por las vitrinas de cristal. Esta solución será implementada en el motor gráfico Unity, donde se digitalizará la colección y evolucionará la mecánica física del "pasaporte de viaje" hacia un sistema de gamificación digital. Esto permitirá al usuario explorar el escenario desde la perspectiva de una figura Playmobil, interactuar con elementos atemporales y recibir retroalimentación audiovisual, estableciendo una alternativa de preservación digital activa y vanguardista para el recinto.

2. Objetivo general del proyecto.

Diseñar e implementar un entorno inmersivo de realidad virtual, basado en un sistema de locomoción guiada ("sobre rieles"), para la virtualización tridimensional del diorama del zoológico del Museo Temático Playmohistoria.

3. Objetivos particulares del proyecto.

- **Digitalizar y modelar los elementos del diorama "Zoológico" a microescala**: Aplicar protocolos de captura y modelado 3D poligonal para figuras a escala 1:25, con el fin de generar un registro digital tridimensional de alta fidelidad que garantice la preservación de las piezas exclusivas de este escenario.

- **Implementar un flujo de trabajo de optimización de mallas:** Ejecutar procesos de retopología y horneado de texturas (baking) mediante Blender, para establecer el equilibrio técnico óptimo entre la fidelidad visual y el rendimiento

computacional (reducción de latencia y poligonaje) exigido por los visores de Realidad Virtual.

- **Integrar mecánicas de interacción inmersiva:** Diseñar elementos de gamificación adaptados a un entorno guiado, implementando mecánicas de búsqueda y localización (adaptando el concepto analógico del "pasaporte de viaje") para evaluar su impacto en el nivel de retención y compromiso (engagement) del visitante.

- **Desarrollar y validar el sistema de locomoción guiada:** Programar la navegación inmersiva mediante secuencias cinemáticas de cámara ("sobre rieles") bajo una perspectiva de escala micrométrica, demostrando cómo la eliminación de barreras físicas (vitrinas) optimiza la percepción del detalle y la narrativa espacial del espectador. (Se elimina "locomoción en primera persona", ya que esto implica movimiento libre del usuario y contradice directamente el alcance de un recorrido guiado establecido en tu objetivo general).

4. Marco metodológico.

4.1. ¿Qué es una metodología?

Una metodología de desarrollo es un marco de trabajo sistemático que define el conjunto de principios, prácticas, roles, fases y reglas que un equipo adopta para estructurar, planificar y controlar el ciclo de vida de un proyecto. Tiene el propósito es transformar ideas abstractas y requisitos en un producto final funcional, donde manejamos una hoja de ruta clara para avanzar de manera ordenada, predecible y medible (Pressman & Maxim, 2015).

4.2. ¿Por qué es importante la selección de una metodología para nuestro proyecto?

Para la virtualización del diorama del zoológico en el museo Playmohistoria, contar con una estructura metodológica formal resulta indispensable por las siguientes razones:

- **Mitigación de la incertidumbre técnica:** Al Trasladar capturas fotogramétricas a un motor gráfico para un visor VR, nos enfrentamos a riesgos directos de rendimiento

como lo pueden ser la caída de cuadros, exceso de poligonaje y latencia. La metodología impone ciclos de pruebas tempranas e integración continua para validar que la escala y la malla funcionen antes de invertir tiempo en modelar todo el escenario.

- **Cumplimiento de hitos académicos:** El Trabajo Terminal exige cortes de evaluación estrictos e iterativos. El uso de fases definidas facilita la generación natural de los puntos de control y entregables documentales que deben ser revisados periódicamente por el director y el asesor.

- **Sincronización de un equipo reducido:** Al ser únicamente dos integrantes manejando perfiles técnicos muy distintos (arquitectura y backend por un lado; interfaz y gamificación por el otro), la metodología organiza el flujo de trabajo. Evita cuellos de botella entre la creación de los activos 3D y su programación, asegurando que ambas partes se integren de forma cohesiva.

- **Optimización del tiempo disponible:** Dado que se trata de un esfuerzo de tiempo parcial con una carga acotada (aproximadamente 12 horas semanales), un marco de trabajo evita la sobre optimización de elementos estéticos. Fuerza al equipo a priorizar las tareas que aportan valor directo a la mecánica del pasaporte digital y a la navegación inmersiva.

4.3. Criterios de selección

Antes de comparar metodologías conviene fijar los rasgos propios de este proyecto que condicionan qué tan bien encaja cada una:

- **Equipo reducido (2 desarrolladores)**: Javier Alejandro Martínez Torres (arquitectura, modelado y backend) y Fernando Antonio García Ruíz (interfaz y experiencia de usuario), con un director y un Asesor que revisan avances periódicamente.
- **Naturaleza mixta del trabajo**: no es solo programación; incluye un pipeline de captura fotogramétrica (RealityScan), optimización de mallas y texturas (Blender) y desarrollo interactivo en un motor gráfico (Unity), además de diseño de mecánicas de gamificación (UX).
- **Requisitos académicos formales**: el IPN exige entregables documentados y evaluables por etapas (Trabajo Terminal I y II), con anteproyecto, avances y reporte final revisados por director y Asesor.
- **Horizonte de tiempo acotado**: aproximadamente 44 semanas de trabajo parcial (12 h/semana por desarrollador), según el desglose de mano de obra del anteproyecto.
- **Alcance con incertidumbre técnica**: la calidad del resultado de la fotogrametría y el rendimiento en el visor VR no se conocen del todo hasta probarlos, por lo que el alcance puede necesitar ajustarse sobre la marcha.

- **Objetivo particular de UX/gamificación**: uno de los objetivos explícitos del proyecto es diseñar la mecánica del "pasaporte de viaje" digital evaluando su impacto en el compromiso del usuario, lo cual es un problema de diseño centrado en el usuario, no solo de ingeniería de software.

4.4. Metodologías candidatas y matriz de descarte

Durante la investigación se revisaron varias metodologías y se analizó una a una para ver cuál de ellas podía ser más factible para el proyecto, tras esto el siguiente paso fue hacer una selección donde 8 metodologías quedaron como candidatas.

1. Scrum

La metodología Scrum es un marco de trabajo ligero, ágil e iterativo, creada por Ken Schwaber y Jeff Sutherland, esta orientada a que un equipo pequeño genere un producto forma incremental mediante ciclos cortos denominados como sprints, seguidos de inspección y adaptación. Define 3 roles, los cuales son Product Owner, Scrum Master y Desarrolladores, tres artefactos que son Product backlog, sprint backlog e incremento y eventos como lo son la planificación del sprint, el daily scrum, la revisión y la retrospectiva. (Schwaber & Sutherland, 2020).

Clinton Keith adoptó específicamente este marco a la industria de videojuegos en su obra *Agile Game Development with Scrum*, mostrando cómo equipos de programadores, artistas y diseñadores pueden usar Sprints para llevar el producto a un estado jugable cada dos a cuatro semanas, gestionando requisitos ambiguos propios de un mercado creativo (Keith, 2010).

Ventajas encontradas de esta metodología:

- Los sprints se alinean bien con los entregables parciales que se pueden mostrar al director y asesor.
- Permite de ordenar el backlog si la fotogrametría o el rendimiento envían a replantar el alcance
- Existe literatura específica de Scrum aplicado a videojuegos (Keith, 2010), directamente relevante al perfil de este TT.

Limitaciones:

- Está pensado para equipos de hasta 10 personas; con solo 2 desarrolladores, los roles y ceremonias deben simplificarse.
- No prescribe prácticas técnicas de código ni de arte 3D, por lo que suele combinarse con otra metodología técnica.

2. Extreme programming (XP)

XP es una metodología ágil creada por Kent Beck durante el proyecto C3 de Chrysler (1996) y formalizada en *Extreme Programming Explained* (1999). A diferencia de Scrum, que ordena el trabajo del equipo, XP se centra en las prácticas técnicas de ingeniería: integración continua, entregas pequeñas y frecuentes, diseño simple, retroalimentación constante y "coraje" para refactorizar sin miedo. Sus cinco valores son comunicación, simplicidad, retroalimentación, coraje y respeto (Beck, 1999).

Ventajas para este proyecto

- La integración continua y las entregas pequeñas encajan con la necesidad de probar builds de Unity en el visor VR con frecuencia, detectando pronto problemas de rendimiento (poligonaje, latencia).
- El "diseño simple" es útil frente a la tentación de sobre optimizar el modelado 3D antes de validar que funciona en el motor gráfico.
- El control de versiones es una práctica nativa de XP.

Limitaciones al usarla:

- Prácticas como la programación en pareja son difíciles de aplicar cuando cada integrante tiene una especialidad distinta (backend vs. UX) y no comparten el mismo código todo el tiempo.
- No cubre por sí sola la gestión de un pipeline de arte/fotogrametría, que es una parte central de este proyecto.
- Su fuerte enfoque en "cliente en sitio" es difícil de replicar porque el usuario final (Pressman & Maxim, 2015) (Schwaber & Sutherland, 2020) (Keith, 2010) (Beck, 1999) (Anderson, 2010) (Kruchten, 2003) (Hasso Plattner Institute of Design at Stanford University, 2010) (Chandler, Heather Maxwell, 2013) (International Organization for Standardization, 2011) (Boehm, 1988)no puede estar presente todos los días.

3. Kanban

Formalizado por David J. Anderson a partir de 2004-2005, es un método de mejora incremental y evolutiva basado en visualizar el flujo de trabajo, limitar el trabajo en progreso (WIP) y gestionar el flujo mediante un sistema de "arrastre", sin ciclos fijos como los Sprints. Sus prácticas generales son: visualizar, limitar el WIP, gestionar el flujo, hacer explícitas las políticas, implementar ciclos de retroalimentación y mejorar de forma colaborativa (Anderson, 2010).

- Ventajas para este proyecto:

- Se adapta bien al carácter no uniforme de las tareas: capturar fotografías, procesar en RealityScan, retopologizar en Blender y programar en Unity son actividades de duración muy distinta que no siempre caben en Sprints de longitud fija.
- Al no tener ciclos fijos, reduce la sobrecarga de ceremonias para un equipo de solo dos personas.

Limitaciones al usarla:

- Al no forzar una revisión periódica formal (como el Sprint Review de Scrum), es más difícil generar automáticamente los puntos de control documentados que exige la evaluación académica del Trabajo Terminal.
- Ofrece menos estructura para planificar a mediano plazo.

4. RUP

Es un modelo de proceso de software iterativo e incremental desarrollado por Rational Software, adquirida por IBM en 2003, basado en casos de uso, centrado en la arquitectura e iterativo. Organiza el proyecto en cuatro fases secuenciales: inicio, elaboración, construcción y transición. Cada una está compuesta por iteraciones y disciplinas (requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas, gestión de configuración, etc.), cuyo esfuerzo varía según la fase (Kruchten, 2003).

Ventajas de usar esta metodología.

- Su fase de "Elaboración", centrada en resolver los riesgos arquitectónicos más importantes primero, es útil para este TT porque el mayor riesgo técnico (que la fotogrametría y la optimización de mallas realmente funcionen dentro del presupuesto de rendimiento de un visor VR) debe validarse antes de construir todo el escenario.
- Genera de forma natural buena parte de la documentación formal (casos de uso, artefactos de arquitectura) que suele pedirse en un reporte de Trabajo Terminal.
- Es compatible con el desarrollo dirigido por casos de uso, lo que ayuda a formalizar el recorrido del "pasaporte de viaje" digital como un conjunto de casos de uso verificables.

Limitaciones de usarla.

- Es considerablemente más pesado en documentación y roles que las metodologías ágiles; para un equipo de 2 personas puede consumir tiempo que convendría dedicar al desarrollo mismo.
- No fue diseñado pensando en pipelines de arte 3D/fotogrametría ni en iteración rápida de mecánicas de juego, que es donde este proyecto necesita más agilidad.

5. Design Thinking.

Esta no es una metodología de gestión de proyectos de software sino un proceso de resolución de problemas centrado en el usuario, popularizado por la D School de Stanford e IDEO. El

modelo más extendido consta de cinco fases estrictamente lineales las cuales son: Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Probar (Hasso Plattner Institute of Design at Stanford University, 2010).

Ventajas de usar esta metodología.

- Encaja directamente con el objetivo particular de "analizar la gamificación en la experiencia del usuario", ya que ofrece un proceso explícito para pasar de entender al visitante del museo, a prototipar y probar la mecánica digital del pasaporte de viaje.
- El énfasis en prototipar rápido y probar con usuarios reales es coherente con la meta declarada de validar la navegación inmersiva y el cambio de escala con visitantes del museo.
- Complementa, en vez de sustituir, a una metodología de gestión técnica en este caso podría usarse específicamente para la fase de diseño de interacción/UX.

Limitaciones al usar esta metodología:

- No menciona algo sobre cómo organizar el trabajo de programación, control de versiones o gestión de pipeline 3D. No podría ser la única metodología del proyecto.
- Su naturaleza no lineal e iterativa es más difícil de mapear a un cronograma con fechas de entrega fijas como las que se exigen para el proyecto.

6. GDLC

A diferencia de las anteriores, GDLC no es un estándar único sino una familia de modelos de ciclo de vida pensados específicamente para el desarrollo de videojuegos y aplicaciones interactivas. La versión más citada académicamente es la de Heather Chandler (Chandler, Heather Maxwell, 2013) la cual organiza el proyecto en cuatro fases:

1. Preproducción, la cual conlleva el concepto, requisitos y plan de juego.
2. Producción: Dedicada al ciclo de producción y generación de builds.
3. Testing donde se maneja la validación del plan y el code release.
4. Postproducción, la cual es el postmortem y cierre.

Cada una está cerrada por un checklist propio de salida hacia la siguiente fase.

Las ventajas que vimos de esta metodología para proyectos son:

- Es un modelo explícitamente para software lúdico/interactivo, más afín conceptualmente a un recorrido gamificado en VR que RUP o XP por sí solos.
- Su fase de testing incluye pruebas con usuarios reales como parte formal del ciclo, lo que se alinea directamente con el objetivo particular de validar la navegación inmersiva y el cambio de escala con visitantes.

- Las fases macro, que son reproducción, producción, testing y postproducción, mapean de forma natural los gates de evaluación de TT1 y PT2.
- Los checklists de cierre de cada fase funcionan como puntos documentados sin necesidad de importar ceremonias de otra metodología.

Sin embargo, las limitaciones encontradas aquí son:

- No es un estándar único con una guía oficial como la tienen Scrum o Kanban. Existen variantes de distintos autores, por lo que hay que citar explícitamente cuál se sigue. Además, define qué fases atraviesa el proyecto, pero no dice cómo organizar el trabajo día a día dentro de cada fase, no tiene Sprint, tablero ni prácticas de código, por lo que casi siempre se combina con una metodología operativa.

7. Modelo Incremental.

Esta metodología es uno de los modelos clásicos del proceso de software, generalmente atribuido a Harlan Mills y ampliamente documentado por Roger Pressman. Aplica secuencias lineales de forma escalonada. Cada secuencia o incremento atraviesa las mismas cinco fases: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue donde se produce una versión utilizable del software que se entrega y evalúa antes de iniciar el siguiente incremento.

El primer incremento suele ser un núcleo con la funcionalidad esencial y cada incremento posterior añade características sobre el anterior. La literatura señala explícitamente que este modelo es apropiado cuando un proyecto no dispone de tiempo y personal suficiente para entregar el sistema completo de una sola vez, dividiéndolo en entregas parciales pero funcionales. (Pressman & Maxim, 2015)

Ventajas para este proyecto:

- Encaja casi de manera literal con la situación del equipo, ya que esté esta conformado por dos personas las cuales trabajan durante medio tiempo (aproximadamente 12 horas por semana), durante 44 semanas, sin capacidad de construir todo el escenario del zoológico de una sola vez. Permite validar primero el riesgo técnico más importante en un incremento pequeño y sencillo. Antes invirtió tiempo en modelar y optimizar todo el diorama.
- Este es uno de los modelos más simples de explicar y justificar en un documento formal: una sola idea, sin roles, ceremonias ni artefactos adicionales que aprender. Cada incremento entregado es, por definición, un punto de consenso natural, documentado e imponible para las revisiones del director y asesor y para los gates de las materias de TT-1 y TT.2.

Limitaciones que tendríamos en este proyecto.

- No es específico de videojuegos ni de VR. No posee vocabulario ni estructura propia para el pipeline de arte 3D o fotogrametría, más allá de tratarlo como una tarea dentro de cada incremento. Al ser un modelo de la familia, es menos flexible que Scrum o Kanban si los requisitos cambiaban de forma muy frecuente dentro de un mismo incremento

8. Modelo Espiral

Este modelo fue propuesto por Barry Boehm en 1988 en su artículo "A Spiral Model of Software Development and Enhancement" (Boehm, 1988). Este es un modelo dirigido por riesgos que representa el proceso de una espiral en lugar de una secuencia de actividades.

Cada vuelta de la espiral es un cuadrante donde se determinan objetivos y alternativas, se evalúan alternativas, se identifican y resuelven riesgos, se desarrolla y verifica el siguiente nivel de producto y se plantea la siguiente vuelta. Combina elementos de cascada, prototipado y desarrollo incremental con el análisis de riesgo como eje central de cada ciclo.

Las ventajas encontradas para este modelo son:

- El énfasis en analizar los riesgos antes de avanzar es conceptualmente relevante ya que el proyecto sí tiene un riesgo técnico central, el cual es el rendimiento de la fotogrametría optimizada en VR.
- Combina de forma nativa prototipado, incrementos y elementos de un proceso más formal, sin necesidad de importar otra metodología aparte.

A partir de la retroalimentación de nuestro director y Asesor, el criterio de selección se centró en buscar una sola metodología que cubra por sí sola todo el ciclo de vida del proyecto, donde sea sencilla de explicar y encaje con un equipo de 2 personas de medio tiempo. La siguiente matriz aplica ese filtro a las ocho opciones consideradas y descarta, una por una, las que no lo cumplen, hasta llegar a una sola.

#	Metodología	¿Cubre todo el ciclo por sí sola?	¿Simple de explicar/ justificar?	¿Encaja con equipo de 2, medio tiempo?	¿Maneja bien la incertidumbre técnica (rendimiento VR)?	¿Da puntos de control para TT-I/TT-II?	Veredicto
1	Design Thinking	No — es un proceso de UX	Sí	Sí (como complemento)	No aplica	No	**Descartada**: no es metodología de desarrollo
2	Extreme Programming (XP)	No — solo cubre prácticas de código	Media	Media (pair programming difícil)	Sí (para código)	Débil	**Descartada**: necesita estructura de fases

3	Kanban	No — gestiona flujo, no fases	Sí	Sí	Media	Débil (sin revisiones formales)	**Descartada**: falta de hitos documentables
4	Rational Unified Process (RUP)	Sí	No — muy pesada y extensa	No — para equipos grandes	Sí	Sí, pero con sobrecarga	**Descartada**: demasiado pesada y formal
5	Game Dev Life Cycle (GDLC)	Sí	Media	Sí	Media (sin mecanismo de riesgo)	Sí (checklists)	**Descartada en esta ronda**: sola no ataca la incertidumbre técnica
6	Modelo en Espiral	Sí	No — para sistemas grandes	No — exige análisis formal en cada vuelta	Sí	Sí, con mucha carga documental	**Descartada**: excesivamente pesada de gestionar
7	Scrum	Sí	Media	Sí (con roles simples)	Media	Sí (Sprint Review)	**Finalista**, pero no da estructura a assets 3D
8	**Modelo Incremental**	Sí	**Sí** — entregas evaluables	**Sí** — ideal para poco personal/tiempo	**Sí** — valida riesgo en 1er incremento	**Sí** — entregas = puntos de control	**Seleccionada**

[i] *Tabla 1: Matriz de descarte – Elaboración Propia*

4.5. Decisión Final

Para el desarrollo del trabajo terminal se ha optado por el marco metodológico GDLC (Game Development Life Cycle), propuesto por Heather Chandler, ejecutando su fase central de producción bajo una variante adaptada del modelo incremental, en la que las etapas de comunicación y planeación se centralizan en la fase de preproducción. Esta estructura híbrida fue seleccionada tras descartar opciones como RUP o espiral por su excesiva carga documental para un equipo de dos personas a medio tiempo, y metodologías ágiles puras como Scrum o Kanban, las cuales carecen de cierta manera de una ruta específica para pipelines de arte 3D y fotogrametría.

Esta combinación de metodologías está respaldada por la ingeniería de software aplicada a videojuegos, la cual menciona que el GDLC estructurado mediante incrementos funcionales mitiga la incertidumbre técnica temprana y garantiza la validación continua (Chandler, Heather Maxwell, 2013).

El ciclo de vida del proyecto se divide en cuatro fases principales, las cuales se han alineado a las normativas de evaluación de las materias de TT-1 y TT-2 del Instituto Politécnico Nacional y los procesos de la norma ISO-IEC 29110 (International Organization for Standardization, 2011):

1. **Fase de Preproducción** Esta parte del desarrollo corresponde a la planeación, metodología y protocolo (Procesos PLAN de ISO 29110) (International Organization

for Standardization, 2011). Se ejecuta de manera lineal (no incremental). Incluye la definición del alcance, selección tecnológica (Unity, Blender, RealityScan), diseño conceptual del "pasaporte digital", levantamiento de requerimientos (Matriz SRS y Trazabilidad), evaluación de riesgos y cronograma. Esta fase concluye con la validación académica del protocolo. Estas actividades conciernen de manera centralizada las etapas de comunicación y planeación que, en un modelo incremental clásico, se repetirían al inicio de cada incremento.

2. Fase de Producción A partir de esta fase empezamos con la ejecución incremental en el proyecto. En este punto nuestra estrategia para mitigar el riesgo técnico como la caída de cuadros, el exceso de poligonaje y la latencia en VR, la construcción del software y los activos 3D (Procesos IMPL de ISO 29110) no se desarrollan en cascada, sino en tres incrementos iterativos. A diferencia del modelo incremental clásico, donde cada incremento repite un ciclo completo de comunicación y planeación, en este proyecto dichas actividades se resuelven de manera centralizada durante la fase de producción. Dado el tamaño reducido del equipo y la necesidad de mantener un único cronograma maestro revisado periódicamente por el director y el asesor, por ello cada incremento toma únicamente las sprints de modelado y construcción. En esta última se integran tanto el desarrollo como las pruebas técnicas correspondientes. El despliegue ocurre cuando se genera un entregable evaluable de forma independiente.

- **Incremento 1 (Prototipo Core VR – Trabajo Terminal 1).** Se centra en validar el mayor riesgo técnico. Este incremento involucra la fotogrametría de una sección reducida del diorama, su retopología, la configuración inicial en Unity y la programación de la locomoción básica sobre rieles. Culmina con pruebas técnicas iniciales de latencia y cinetosis.
- **Incremento 2 (Gamificación – Inicio de TT2).** Para este se trabajará en la expansión del escenario virtual modelando las figuras auxiliares. Se integra la capa de interacción lógica: mecánicas de detección de objetos para el Pasaporte Playmobil e interfaz espacial diegética (UI/UX). Culmina con pruebas de usabilidad y engagement.
- **Incremento 3 (Pulido Final).** Optimización general, horneado avanzado de texturas para sostener tasas entre 60 y 90 FPS estables, corrección de bugs derivados de incrementos anteriores y pruebas exhaustivas del Release Build. Cabe mencionar que el despliegue formal, entendido como la entrega de un producto evaluable de manera independiente, ocurre explícitamente al cierre del incremento 1 y del incremento 3. El incremento 2 no contempla una entrega independiente, ya que sus resultados, las cuales son las mecánicas de gamificación, se integran directamente como base de trabajo del incremento 3 sin una fase de despliegue intermedia.

3. Fase de Testing. Aunque al final de cada incremento se realizan pruebas ligeras, en esta fase se contempla la ejecución formal del Plan de Pruebas sobre el sistema completo. Donde se valida el rendimiento del hardware institucional y se confirma la

efectividad de la navegación inmersiva frente al diseño UX inicial, de manera que garantizamos que el producto cumple con los requerimientos (Matriz SRS).

4. Fase de Postproducción. Esta fase se refiere al cierre del proyecto, correspondiente a TT-2 (el cual abarca los procesos ADMI e IMPL finales). Aquí nos centramos en el despliegue del sistema final, la elaboración de la documentación técnica (manuales de usuario, técnicos y de mantenimiento), el acta de aceptación por parte del museo y la defensa formal del reporte final.

4.6. Estrategia de Control de Versiones y Gestión de la Configuración.

Para asegurar la integridad del proyecto a lo largo de las iteraciones y cumplir con los lineamientos de desarrollo, se implementará una estrategia de gestión dividida según la naturaleza de los archivos:

- **Control de Versiones y Código (Git/GitHub):** El desarrollo de la lógica del software en Unity se gestionará mediante un repositorio en GitHub. Cada avance funcional representará un *commit* en el historial. Al finalizar cada uno de los tres incrementos de la Fase de Producción, se creará un *Tag* (etiqueta) oficial; estos fungirán como **Líneas Base (Baselines)**, estableciendo puntos de restauración seguros en caso de fallos críticos en futuras integraciones.
- **Gestión de Activos Pesados y Arte 3D (Asset Management):** Para no saturar el repositorio de código con modelos crudos y mantener el rendimiento del control de versiones, se utilizará un servicio de almacenamiento en la nube dedicado al arte 3D. Este espacio contará con una estructura de carpetas estandarizada:
    - 01_Fotogrametria_cruda: Resguardo de capturas fotográficas y exportaciones en bruto de RealityScan.
    - 02_Modelos_Blender: Archivos fuente ". blend" en proceso de retopología y mapeo UV.
    - 03_Assets_Finales: Archivos ligeros ". fbx" y texturas horneadas, listos para su integración definitiva en Unity y GitHub.

- **Documentación y Administración:** Toda la documentación requerida por la norma ISO 29110 (Minutas, Matriz SRS, Plan de Pruebas y Manuales) se gestionará a través de un entorno de ofimática colaborativa en la nube (como Google Workspace). Esto permite mantener un historial de cambios automatizado y garantiza que el director, Asesor y el equipo de desarrollo trabajen siempre sobre la versión más actualizada y validada de cada documento.

5. Cronograma de actividades.

CRONOGRAMA TT: VIRTUALIZACIÓN PLAYMOHISTORIA (GDLC INCREMENTAL)								
ID	Fase / Tarea (GDLC Incremental)	Duración / Hrs Est.	Hrs Realizadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	ID ISO 29110	Producto / Evidencia
1	**Fase 1: Pre-producción (Planeación, Protocolo y Requerimientos)**	**4 Semanas**	**-**	**24/08/2026**	**18/09/2026**	**Equipo**	**-**	**-**
1.1	Creación de presentación inicial del proyecto	2h	2h	24/08/2026	24/08/2026	Equipo	Actividad de inicio de TT1	Diapositivas de presentación
1.2	Exposición de la presentación en clase	3h	4h	26/08/2026	26/08/2026	Equipo	Actividad de inicio de TT1	-
1.3	Junta con Director y Asesor (para definir metodología)	1h	.5h	26/08/2026	26/08/2026	Equipo	PLAN6 / arranque de PLAN7	Minuta de junta
1.4	Investigación de metodologías	6h	4h	27/08/2026	27/08/2026	Fernando y Javier	PLAN7 — Elegir metodología	Notas de investigación
1.5	Investigación de metodologías (continuación)	-	1h	28/08/2026	28/08/2026	Fernando y Javier	PLAN7 — Elegir metodología	Notas de investigación
1.6	Creación de tabla comparativa de metodologías	1.5h	1.5h	28/08/2026	28/08/2026	Javier	PLAN7 — Elegir metodología	Tabla comparativa (borrador)
1.7	Revisión y ajuste de tabla comparativa de metodologías	.42h	.5h	31/08/2026	31/08/2026	Javier	PLAN7 — Elegir metodología	Documento de metodología
1.8	Exposición de la metodología seleccionada	.25h	.17h	02/09/2026	02/09/2026	Javier	PLAN7 — Elegir metodología	-
1.9	Correcciones en el planteamiento de la metodología	1h	1.5h	02/09/2026	02/09/2026	Javier	PLAN7 — Elegir metodología	Documento de metodología, versión final
1.10	Creación del cronograma de actividades y recursos	2.5h	3h	04/09/2026	04/09/2026	Fernando	PLAN8 — Estimar y planificar cronograma	Cronograma, borrador
1.11	Estructura del plan metodológico y plan de proyecto	2 semanas	-	07/09/2026	18/09/2026	Equipo	PLAN10	Plan de proyecto
1.12	Levantamiento de requerimientos (Matriz de SRS y Trazabilidad)	1.5 sem.	-	07/09/2026	16/09/2026	Equipo	PLAN11, PLAN12, PLAN13	Matriz de SRS, Matriz de trazabilidad
1.13	Generación del Documento de diseño y Plan de riesgos	1.5 sem.	-	07/09/2026	16/09/2026	Equipo	PLAN14, PLAN15, PLAN16	Documento de diseño, Plan de riesgos
2	**Fase 2: Producción - Incremento 1 (Prototipo Core VR - TT1)**	**13 Semanas**	**-**	**21/09/2026**	**18/12/2026**	**Javier y Fernando**	**-**	**-**
2.1	Fotogrametría y modelado 3D base (Entorno zoológico)	4 semanas	-	21/09/2026	16/10/2026	Fernando y Javier	IMPL1	Modelos base 3D
2.2	Integración Unity: Escena base, shaders y locomoción rieles	4 semanas	-	19/10/2026	13/11/2026	Javier	IMPL1	Avance de código / Escena VR
2.3	Elaboración del Plan de pruebas	1 semana	-	16/11/2026	20/11/2026	Equipo	PLAN17, PLAN18	Plan de pruebas
2.4	Pruebas Incremento 1 (Rendimiento técnico y cinetosis)	1 semana	-	23/11/2026	27/11/2026	Equipo	IMPL2	Reporte de pruebas técnicas
2.5	Correcciones iterativas y Reporte Final TT1	2 semanas	-	30/11/2026	11/12/2026	Equipo	ADMI1	Reporte final (TT1)
2.6	Despliegue prototipo y defensa técnica TT1	1 semana	-	14/12/2026	18/12/2026	Equipo	ADMI1	Presentación TT1
3	**Fase 3: Producción - Incremento 2 (Gamificación - TT2)**	**9 Semanas**	**-**	**25/01/2027**	**26/03/2027**	**Fernando y Javier**	**-**	**-**
3.1	Modelado 3D complementario (Figuras, elementos auxiliares)	3 semanas	-	25/01/2027	12/02/2027	Fernando	IMPL1	Modelos auxiliares
3.2	Integración Unity: Mecánicas Pasaporte, interacción UI/UX	4 semanas	-	15/02/2027	12/03/2027	Fernando y Javier	IMPL1	Scripting y UI integrados
3.3	Pruebas Incremento 2 (Usabilidad, UX y Engagement)	2 semanas	-	15/03/2027	26/03/2027	Equipo	IMPL2	Reporte de pruebas UX
4	**Fase 4: Producción - Incremento 3 (Pulido Final - TT2)**	**8 Semanas**	**-**	**29/03/2027**	**21/05/2027**	**Javier y Fernando**	**-**	**-**
4.1	Corrección de bugs iterativos (Inc. 1 y 2) y pulido general	3 semanas	-	29/03/2027	16/04/2027	Fernando y Javier	IMPL1	Código fuente optimizado
4.2	Optimización final de texturas (Baking) y latencia (90 FPS)	3 semanas	-	19/04/2027	07/05/2027	Javier	IMPL1	Assets finales optimizados
4.3	Pruebas de Sistema Final (QA exhaustivo) y Release Build	2 semanas	-	10/05/2027	21/05/2027	Equipo	IMPL2	Release Build (Ejecutable)
5	**Fase 5: Post-producción, Despliegue y Cierre (TT2)**	**9 Semanas**	**-**	**24/05/2027**	**22/07/2027**	**Equipo**	**-**	**-**
5.1	Elaboración de Manual de Usuario y Manual Técnico	2 semanas	-	24/05/2027	04/06/2027	Equipo	IMPL3	Manual de usuario, Manual técnico
5.2	Elaboración de Manual de Mantenimiento	2 semanas	-	07/06/2027	18/06/2027	Equipo	IMPL3	Manual de mantenimiento
5.3	Entrega formal al cliente (Acta de aceptación)	2 semanas	-	21/06/2027	02/07/2027	Equipo	IMPL4	Acta de entrega
5.4	Elaboración Reporte Final TT2 y Matriz actualizada	2 semanas	-	05/07/2027	16/07/2027	Equipo	ADMI2	Reporte final (TT2)
5.5	Defensa y presentación final de TT2	1 semana	-	19/07/2027	22/07/2027	Equipo	ADMI2	Presentación TT2

Tabla 2: Diagrama de Gannt – Elaboración propia

5.1. Administración del Proyecto y Cronograma de Actividades

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el desarrollo del recorrido virtual guiado sobre rieles para el Museo Temático Playmohistoria, la administración del proyecto se rige por un cronograma detallado de actividades. Este instrumento permite la calendarización, seguimiento y control de las tareas de investigación, desarrollo de productos y gestión documental a lo largo de los periodos correspondientes a Trabajo Terminal 1 y Trabajo Terminal 2.

La planificación se estructuró bajo un enfoque de desarrollo incremental, alineando las tareas con los procesos de la norma ISO 29110. El ciclo de vida del proyecto se divide en las cinco fases que aparecen en el punto 4.5.

5.2. Mecanismos de Seguimiento y Control

Para cada actividad especificada en el cronograma, se ha designado explícitamente a los responsables de su ejecución, garantizando la trazabilidad del trabajo en equipo. El seguimiento del progreso se realiza mediante un análisis comparativo temporal, registrando la duración o las horas estimadas de planeación (Tiempo Planeado) frente a las horas reales empleadas hasta la conclusión de la tarea (Tiempo Real). Además, se incorpora un indicador de porcentaje de avance para facilitar la evaluación rápida del estado de cada paquete de trabajo.

Finalmente, el cronograma contempla el establecimiento de hitos fundamentales, marcados como fechas de entrega de Líneas Base (Baselines). Estas líneas base aseguran que los incrementos del producto (documentación, modelos 3D y código fuente) estén debidamente versionados y congelados al término de cada etapa crítica, garantizando la integridad del sistema antes de avanzar a la siguiente iteración.

Bibliografía

Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business.* Blue Hole Press.

Beck, K. (1999). *Extreme Programming Explained: Embrace Change.* Addison-Wesley.

Boehm, B. W. (1988). A Spiral Model of Software Development and Enhancement. *IEEE Computer, 21*(5), págs. 61-72.

Chandler, Heather Maxwell. (2013). *The Game Production Handbook.* Jones & Bartlett Learning.

Hasso Plattner Institute of Design at Stanford University. (2010). *An Introduction to Design Thinking: Process Guide [Bootcamp Bootleg].* Hasso Plattner Institute of Design at Stanford University. Obtenido de https://hpi.de/fileadmin/user_upload/fachgebiete/d-school/documents/01_GDTW-Files/bootcampbootleg2010.pdf

Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). *Metodología de la Investigación.* Ciudad de México: Mc. Graw Hill.

International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2011 — Software Engineering — Lifecycle Profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-1-2: Management and Engineering Guide: Generic Profile Group: Basic Profile.* Ginebra, Suiza: International Organization for Standardization.

Keith, C. (2010). *Agile Game Development with Scrum.* Addison-Wesley.

Kruchten, P. (2003). *The Rational Unified Process: An Introduction.* Addison-Wesley.

Lodoño Palacio, O. L., Maldonado Granados, L. F., & Calderón Villafánez, L. C. (2014). Gu{ía para constuir Estados del Arte. *International Corporation of networks of Kmowledge*, 39.

Pressman, R., & Maxim, B. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach.* Nueva York, NY: McGraw-Hill Education.

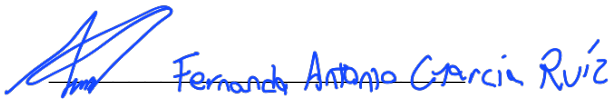
Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game.* Scrum.org & Scrum Inc. Obtenido de https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf

Firmas.

En esta sección se mostrarán los nombres y las firmas de los alumnos responsables del desarrollo del proyecto de Trabajo Terminal.



Alumno 1.

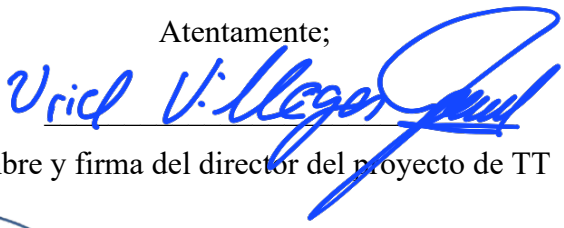


Alumno 2.

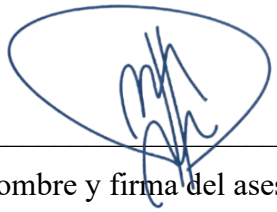
Autorización.

Por medio del presente autorizo la impresión y distribución del marco metodológico y cronograma de actividades, toda vez que lo he leído, comprendido en su totalidad, y estar de acuerdo con su desarrollo.

Atentamente;



Nombre y firma del director del proyecto de TT



Nombre y firma del asesor 1.

Nombre y firma del asesor 2.